

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Атмосферно-вакуумная сверхзвуковая аэродинамическая труба

Лабораторная работа № 14 (СТ-4)

Ларькин Глеб	Б03-301
Мурашев Артём	Б03-305
Скворцов Максим	Б03-305
Хабибуллин Марат	Б03-305

Долгопрудный, 2026 г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задачи	2
3	Теоретическая часть	2
3.1	Уравнение Бернулли – Сен-Венана	2
3.2	Измерение числа M	3
3.3	Атмосферно-вакуумная труба	3
4	Экспериментальная установка и методика измерений	4
5	Результаты и обсуждение	6
5.1	Параметры атмосферы и установки	6
5.2	Распределение статического давления вдоль сопла	6
5.3	Неравномерность поля p'_0 и M на срезе сопла	7
5.4	Время работы	10
5.5	Режим истечения	10
6	Выводы	11

1 Цель работы

Цель лабораторной работы - ознакомление с работой атмосферно-вакуумной сверхзвуковой аэродинамической трубы СТ-4 и исследование её характеристик: течения в сопле Лаваля, равномерности поля чисел Маха на срезе сопла и времени работы установки.

2 Задачи

- Измерить относительную влажность r_0 , параметры торможения p_0 , T_0 .
- Измерить распределение статического давления $p(x)$ вдоль сопла и сравнить с одномерной теорией сопла Лаваля.
- По показаниям насадков полного давления $p'_0(r)$ получить $\Delta M(r) := M_i(r) - M_{av}$ и оценить неравномерность потока на срезе.
- Экспериментально и теоретически определить время работы установки t_{work} .

3 Теоретическая часть

3.1 Уравнение Бернулли – Сен-Венана

Для адиабатического течения идеального газа с постоянной теплоёмкостью между двумя сечениями струйки тока выполняется уравнение энергии

$$\frac{u_1^2}{2} + \frac{a_1^2}{\gamma - 1} = \frac{u_2^2}{2} + \frac{a_2^2}{\gamma - 1}, \quad (1)$$

где a — местная скорость звука, $\gamma = c_p/c_v$. Если во втором сечении скорость равна нулю, правая часть даёт энтальпию торможения:

$$\frac{a_0^2}{\gamma - 1} = \frac{\gamma R T_0}{\gamma - 1}. \quad (2)$$

Температуру T_0 называют температурой торможения, давление p_0 и плотность ρ_0 — давлением и плотностью торможения.

Сечение, в котором $u = a$, называют критическим; соответствующая скорость

$$a_* = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma + 1} R T_0}; \quad a_* = 18,3\sqrt{T_0} \text{ [м/с]} \quad (\text{для воздуха}). \quad (3)$$

Вводятся безразмерные параметры

$$\lambda = \frac{u}{a_*}, \quad M = \frac{u}{a}.$$

Они связаны соотношением

$$M = \sqrt{\frac{2}{\gamma + 1}} \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \lambda^2}}. \quad (4)$$

Из (1) и условия изоэнтропичности $p/p_0 = (\rho/\rho_0)^\gamma = (T/T_0)^{\gamma/(\gamma-1)}$ следуют газодинамические функции

$$\frac{T}{T_0} = 1 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \lambda^2 = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-1}, \quad (5)$$

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \lambda^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\gamma/(\gamma-1)}, \quad (6)$$

$$q(\lambda) = \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{1/(\gamma-1)} \lambda \left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \lambda^2\right)^{1/(\gamma-1)}. \quad (7)$$

Приведённый расход $q(\lambda)$ максимален при $\lambda = 1$, поэтому сверхзвуковое сопло имеет сужающе-расширяющуюся форму (сопло Лавалия). Из уравнения неразрывности

$$q(\lambda) = \frac{F_*}{F}, \quad (8)$$

где F_* — площадь критического сечения. По известной геометрии сопла из (8) и таблиц газодинамических функций находятся $\lambda(x)$, $M(x)$ и $p(x)/p_0$.

Для воздуха ($\gamma = 1,4$) в критическом сечении

$$\frac{p_*}{p_0} = 0,528, \quad \frac{\rho_*}{\rho_0} = 0,635, \quad \frac{T_*}{T_0} = 0,833.$$

3.2 Измерение числа M

При дозвуковых скоростях λ (или M) определяется по отношению статического и полного давлений из (6).

При сверхзвуковых скоростях перед трубкой Пито образуется почти прямой скачок уплотнения; измеряется полное давление p'_0 за скачком. Число M набегающего потока находится по формуле Релея

$$\frac{p}{p'_0} = \frac{\left[\frac{4\gamma}{(\gamma+1)^2} - \frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2} \frac{1}{M^2} \right]^{\gamma/(\gamma-1)}}{\frac{2\gamma}{\gamma+1} M^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}} \quad (9)$$

либо по табулированной зависимости $p'_0/p_0(M)$.

3.3 Атмосферно-вакуумная труба

Предельное отношение давлений задаёт максимально достижимое число Маха:

$$\frac{p_0}{p_{\Gamma \min}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{\max}^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}. \quad (10)$$

Расчётный режим истечения $p_c = p_{\Gamma \min}$ существует мгновенно; нерасчётный режим с сохранением $M_{\max}$ в сопле возможен до эмпирического предела

$$\frac{p_{\Gamma \max}}{p_c} = 0,75 M + 0,375. \quad (11)$$

Геометрия сопла связана с числом M соотношением

$$\frac{F_{\text{вых}}}{F_*} = \frac{d_{\text{вых}}^2}{d_*^2} = \frac{(1 + 0,2M^2)^3}{1,73 M}. \quad (12)$$

Время работы трубы оценивается балансом массы воздуха, прошедшего через сопло, и прироста массы в газгольдерах:

$$Q t_{\text{паб}} = V (\rho_{\text{min}} - \rho_e), \quad (13)$$

где V — объём вакуумных ёмкостей. Наполнение — политропный процесс с показателем $n \approx 1,1$:

$$t_{\text{паб}} = \frac{V p_{e \text{ min}}}{Q R T_0} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_{e \text{ min}}} \right)^{1/n} \right], \quad (14)$$

где p_e — давление в ёмкостях в начале пуска, $p_{e \text{ min}}$ — давление в момент срыва сверхзвукового режима. Расход удобно брать по критическому сечению:

$$Q = F_* \rho_* a_* \quad (15)$$

Грубая оценка $p_{e \text{ min}}$ — по потерям в прямом скачке на расчётном M :

$$p_{e \text{ min}} \approx p_0 \frac{q(\lambda)}{q(1/\lambda)}. \quad (16)$$

Такая оценка завышивает реальные потери примерно втрое.

Влажность воздуха влияет на потери полного давления из-за возможной конденсации влаги при расширении в сопле; поэтому перед пуском измеряют r_0 по показаниям сухого и смоченного термометров.

4 Экспериментальная установка и методика измерений

Исследуется сверхзвуковая атмосферно-вакуумная труба периодического действия СТ-4 (МФТИ) с закрытой рабочей частью. Диапазон чисел Маха $M = 1,6\text{--}4,0$; число Рейнольдса по диаметру выходного сечения сопла ($d_{\text{вых}} = 110$ мм) составляет $\text{Re} \sim (2,7 \cdot 10^6\text{--}1,5 \cdot 10^7)$.

Основные элементы тракта (рис. схемы СТ-4):

1. пневмозадвижка на входе в ресивер;
2. ресивер (выравнивающие решётки; роль ресивера фактически играет атмосфера);
3. сменное осесимметричное сопло Лаваля;
4. рабочая камера Эйфеля ($1,2 \times 0,6 \times 0,5$ м) со смотровыми окнами;
5. диффузор (сужающийся сверхзвуковой участок и расширяющийся дозвуковой);
6. два газгольдера объёмом по 120 м^3 ($V = 240 \text{ м}^3$), откачиваемые насосами ВН-6 до ~ 10 мм рт. ст.;
7. вакуумный затвор ДУ-380.

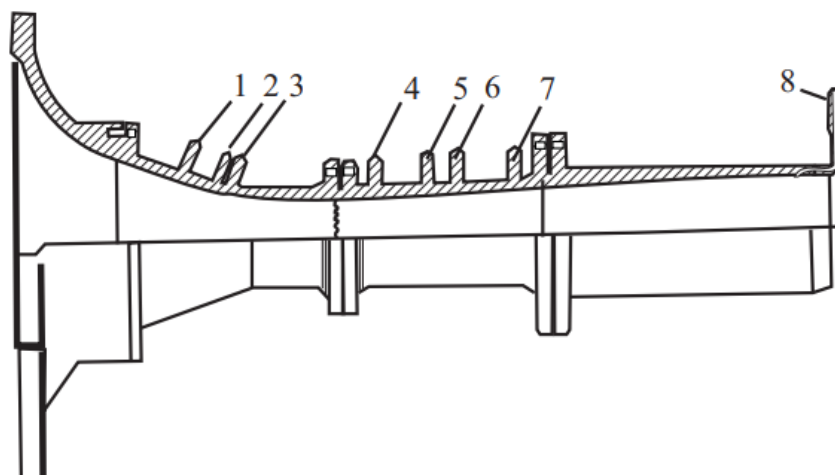


Рис. 1: Схема сопла Лавали с дренажными сечениями 1–8

В работе использовалось сопло, рассчитанное на $M \approx 2$. Диаметр выходного сечения $d_{\text{вых}} = 110$ мм; критическое сечение — дренаж № 4 ($2r_* = 82,7$ мм). Геометрия дренажных сечений приведена в табл. 1.

Таблица 1: Геометрия дренажных сечений сопла (x — от входа в сопло)

№ дренажа	x , мм	$2r$, мм	Примечание
1	166,5	119,6	
2	200,5	94,4	
3	217,5	88,5	
4	365,5	82,7	критическое сечение
5	424,5	83,9	
6	451,5	85,5	
7	511,5	92,4	
8	832,5	110,0	рабочее (выходное) сечение

5 Результаты и обсуждение

5.1 Параметры атмосферы и установки

Таблица 2: Условия эксперимента

Параметр	Значение
Атмосферное давление $p_0 = p_{\text{атм}}$	742 мм рт. ст. = 98,92 кПа
Температура сухого термометра $T_{\text{сух}}$	24,1°C
Температура смоченного термометра $T_{\text{см}}$	19,0°C
Относительная влажность r_0 (по психрометрической таблице)	0,60
Температура торможения T_0	297,25 К
Объём газгольдеров V	240 м ³
Давление в ёмкостях в начале пуска p_e	2464 Па
Давление в ёмкостях при срыве режима $p_{e \text{ min}}$	22,50 кПа
Время работы (эксперимент) $t_{\text{work}}^{\text{exp}}$	60,0 с

5.2 Распределение статического давления вдоль сопла

По геометрии табл. 1 вычислялось $q = F_*/F_i$; затем по изэнтропическим соотношениям — теоретические M_{th} и $p_{\text{th}} = p_0 \pi(M)$.

Таблица 3: Статическое давление вдоль сопла: эксперимент и одномерная теория

№	F_*/F	M_{th}	p_{th} , кПа	p_{exp} , кПа	p_{exp}/p_0
1	0,478	0,291	93,27	94,48	0,955
2	0,768	0,519	82,29	84,99	0,859
3	0,873	0,639	75,12	76,28	0,771
4	1,000	0,972	53,94	53,68	0,543
5	0,972	1,197	40,87	48,29	0,488
6	0,936	1,306	35,35	42,48	0,429
7	0,801	1,597	23,33	28,71	0,290
8	0,565	2,056	11,56	15,44	0,156

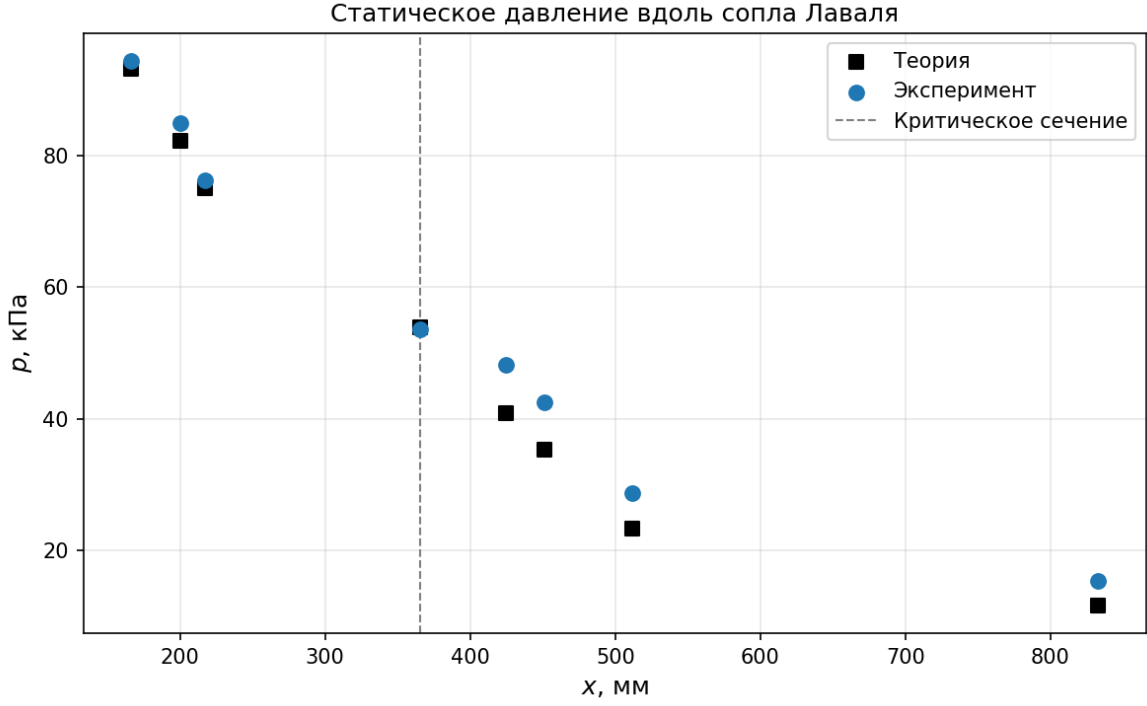


Рис. 2: Распределение статического давления вдоль сопла: кружки — эксперимент, квадраты — теория; вертикаль — критическое сечение.

Согласие количественно оценим относительной L^1 -нормой ошибки

$$\varepsilon_{L^1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|p_{\text{exp},i} - p_{\text{th},i}|}{p_{\text{exp},i}} \approx 0,103 \quad (10,3\%). \quad (17)$$

В дозвуковой части и в критическом сечении согласие хорошее (локальные относительные ошибки $\sim 0,5\text{--}3\%$); основной вклад в ε_{L^1} даёт сверхзвуковая часть, где $p_{\text{exp}} > p_{\text{th}}$. Наиболее правдоподобная причина - пограничный слой. Дополнительно возможны потери полного давления на трение, конденсация влаги при $r_0 = 0,6$ и отклонение течения от одномерности.

5.3 Неравномерность поля p'_0 и M на срезе сопла

Среднее M_{av} считалось по насадкам 3–11 (ядро потока); насадки 1, 2 и 12 при усреднении не использовались.

По профилям $p'_0(r)$ и $M(r)$ ядро потока занимает область примерно от $r = -35$ мм до $r = +45$ мм (насадки 3–11; ширина ≈ 80 мм при $d_{\text{вых}} = 110$ мм). Насадок 2 ($r = -45$ мм) — край ядра ($\Delta M \approx +0,07$); насадки 1 и 12 лежат в зоне смешения / пограничного слоя у стенки.

Таблица 4: Полное давление за скачком и ΔM на срезе сопла

№ насадка	p'_0 , Па	$\Delta M_i = M_i - M_{av}$	Примечание
1	15762	+1,013	вне ядра
2	69044	+0,070	край ядра
3	71868	+0,009	
4	72157	+0,002	
5	72853	−0,013	
6	72611	−0,007	
7	71136	+0,003	
8	72925	−0,014	
9	72233	+0,001	
10	71923	+0,007	
11	71671	+0,013	
12	43688	+0,670	вне ядра

Среднее по ядру (насадки 3–11):

$$M_{av} \approx 1,99.$$

Максимальное относительное отклонение числа Маха в ядре

$$\delta M_{\max} = \max_i \left| \frac{M_i - M_{av}}{M_{av}} \right| \approx 0,73 \, \%.$$

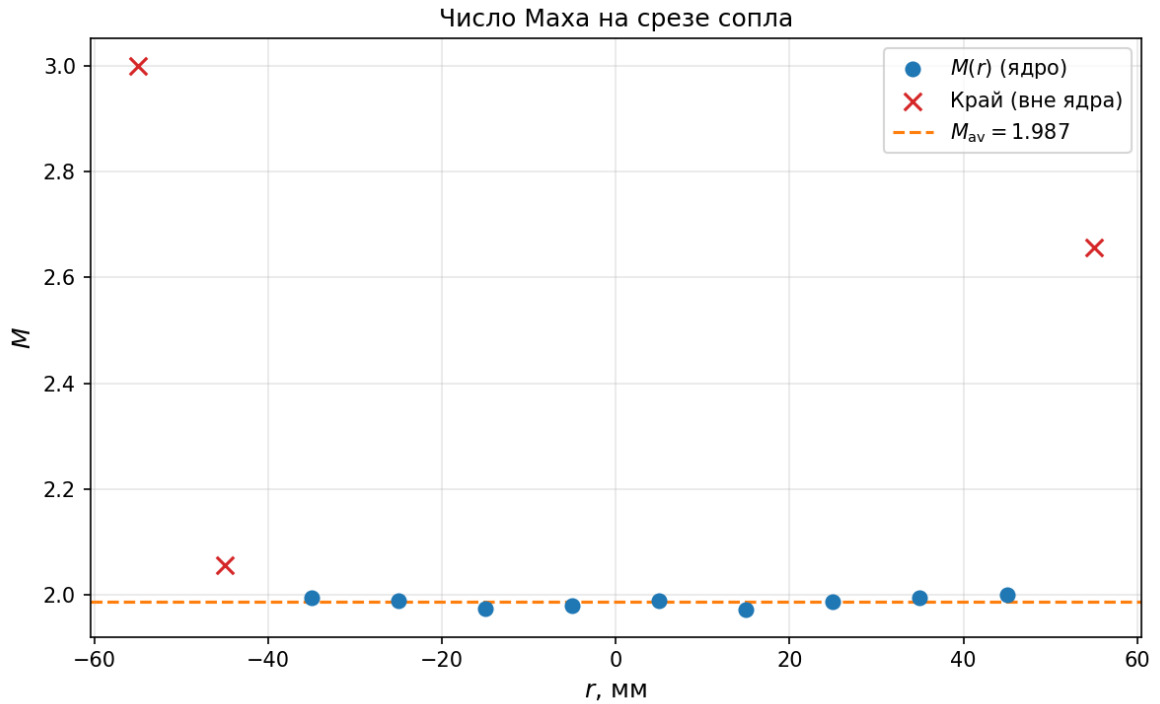


Рис. 3: Профиль числа Маха на срезе сопла. Кружки — ядро (насадки 3–11), крестики — край; пунктир — M_{av} .

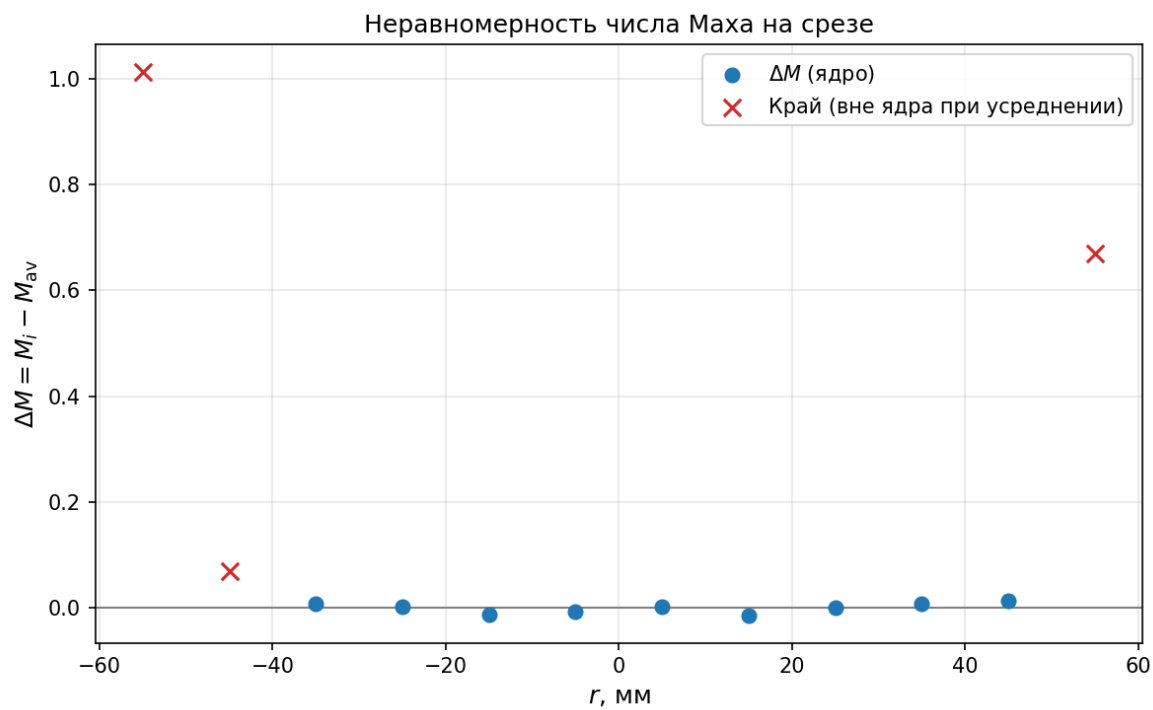


Рис. 4: Неравномерность $\Delta M(r) = M_i(r) - M_{av}$ на срезе сопла.

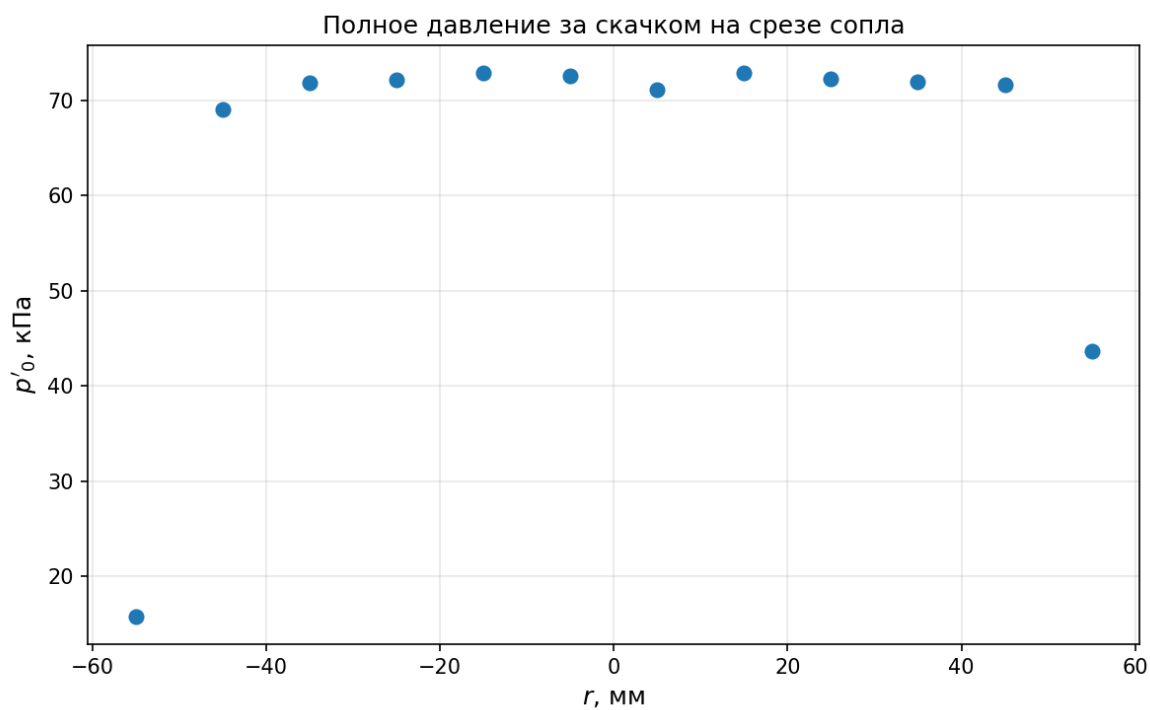


Рис. 5: Полное давление за прямым скачком $p'_0(r)$ на срезе сопла.

5.4 Время работы

Площадь критического сечения $F_* = \pi(d_*/2)^2 = \pi(41,35 \cdot 10^{-3})^2 \approx 5,37 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$. При $T_0 = 297,25 \text{ К}$, $R = 287 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$, $\gamma = 1,4$:

$$a_0 = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{\mu}} \approx 346 \text{ м/с}, \quad \rho_0 = \frac{p_0 \mu}{RT_0} \approx 1,16 \text{ кг/м}^3,$$

$$Q \approx 1,25 \text{ кг/с}.$$

По формуле (14) при $n = 1,1$, $p_e = 2464 \text{ Па}$, $p_{e \text{ min}} = 23,69 \text{ кПа}$:

$$t_{\text{work}}^{\text{th}} \approx 46 \text{ с},$$

тогда как эксперимент дал $t_{\text{work}}^{\text{exp}} = 60 \text{ с}$. Расхождение связано с упрощениями модели расхода.

5.5 Режим истечения

Статическое давление на срезе сопла $p_c = p_8 = 15,44 \text{ кПа}$. Давление в газгольдерах в ходе пуска растёт от p_e до $p_{e \text{ min}}$; пока $p_r < p_{r \text{ max}}$, сверхзвуковой режим в сопле сохраняется (нерасчётное истечение). По эмпирической формуле при $M \approx 2$:

$$\frac{p_{r \text{ max}}}{p_c} \approx 0,75 \cdot 2 + 0,375 = 1,875 \quad \Rightarrow \quad p_{r \text{ max}} \approx 29 \text{ кПа},$$

что согласуется по порядку с измеренным $p_{e \text{ min}} = 22,50 \text{ кПа}$.

6 Выводы

1. Измерены параметры торможения и влажность: $p_0 = 742$ мм рт. ст., $T_0 = 24,1^\circ\text{C}$, $r_0 = 0,60$.
2. Распределение статического давления вдоль сопла систематически превышает одномерную теорию. В дозвуковой части и в критическом сечении согласие хорошее; систематическое превышение сосредоточено в сверхзвуковой части. Вероятная причина - пограничный слой; вклад могут давать трение, конденсация влаги при $r_0 = 0,6$ и трёхмерность течения.
3. Среднее число Маха в ядре потока на срезе $M_{\text{av}} \approx 1,99$ (расчётно $M \approx 2$). Ядро занимает область примерно от -35 до $+45$ мм по радиусу среза (ширина ≈ 80 мм). Неравномерность в ядре: $\delta M_{\text{max}} \approx 0,73\%$.
4. Время работы: $t_{\text{work}}^{\text{exp}} = 60$ с, расчёт по (14) даёт ≈ 46 с.